

Microeconomic Theory – Testbank Solutions

First: True or False

1. In case of price change for a normal good, income effect must equal to price effect

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

الـ Price Effect مش بيساوي الـ Income Effect وخلص، لأن الـ Price Effect نفسه بيتقسم لجزئين:

Price Effect = Substitution Effect + Income Effect

يعني الـ Income Effect ده جزء بس من الـ Price Effect، مش مساوي ليه. عشان يتساوا لازم الـ Substitution Effect يكون صفر وده مش بيحصل في الـ Normal Good. في الـ Normal Good الاثنين (Substitution + Income) بيشتغلوا في نفس الاتجاه ويزودوا الكمية المطلوبة لما السعر ينزل، لكن كل واحد فيهم له قيمة مختلفة.

المصدر: Lecture 5 – Substitution effect & Income effect (Normal, Inferior & Giffen goods) – صفحة 4 و 5

2. Social surplus equals Consumer surplus minus producer surplus

الإجابة: FALSE ❌

الشرح ب الـ Social Surplus (اللي بيتسمى كمان Total Surplus أو Market Surplus) هو مجموع الفائض الكلي في السوق، وبيتحسب كالتالي:

Social Surplus = Consumer Surplus + Producer Surplus

(جمع مش طرح) الـ Consumer Surplus هو الفرق بين أقصى سعر المستهلك مستعد يدفعه وبين سعر السوق الفعلي، والـ Producer Surplus هو الفرق بين سعر السوق الفعلي وأقل سعر المنتج مستعد يبيع بيه. الاثنين دول منافع وبالتالي بيتجمعوا مع بعض مش بيتطرحوا.

3. Consumer surplus is the extra utility derived from a purchase of goods & services that has a value to the consumer greater than the market price.

الإجابة: TRUE 

الشرح ب ده هو التعريف الدقيق للـ Consumer Surplus.

المستهلك بيكون عنده في دماغه سعر معين هو مستعد يدفعه مقابل السلعة (بيمثله منحى الطلب)، وبالفعل بيبلاقي السلعة بسعر أقل في السوق (سعر التوازن)، فالفرق بين اللي كان مستعد يدفعه وبين اللي دفعه فعلاً هو الـ Consumer Surplus.

وده بيمثل في الرسم البياني المنطقة اللي تحت منحى الطلب وفوق سعر السوق.

4. The price ceiling must be above the equilibrium price.

الإجابة: FALSE 

الشرح :

الـ Price Ceiling هو سقف السعر اللي الحكومة بتحدده، وعشان يكون فعال ويحقق الهدف منه (حماية المستهلك) لازم يكون أقل من سعر التوازن.

لو الـ Price Ceiling اتحدد فوق سعر التوازن، السوق هيشغل عادي بسعر التوازن الطبيعي ومش هيتأثر بالسقف ده خالص.

لما بيكون تحت سعر التوازن، بيحصل Excess Demand (طلب زيادة عن العرض) لأن الناس عايزة تشتري أكثر لكن المنتجين مش عارفين يوفروا.

5. The income effect is the fact that as the price of a good goes down, more of everything (all goods) will be demanded

الإجابة: TRUE 

الشرح :

لما سعر سلعة X ينزل، الـ Nominal Income (الدخل الاسمي) فضل زي ماهو لكن الـ Real Income (الدخل الحقيقي = الدخل الاسمي ÷ مستوى الأسعار) اتزاد.
ده معناه إن القدرة الشرائية للمستهلك زادت فعلياً، وبالتالي بيقدر يشتري كميات أكبر من كل السلع مش بس السلعة اللي نزل سعرها. وده بالضبط هو تعريف الـ Income Effect.

6. If the two goods are complements, in case of price change of good X, the income effect is greater than the substitution effect

الإجابة: FALSE 

الشرح :

كون السلعتين Complements (مكملتين لبعض) أو Substitutes (بدائل) ده بيتحدد بناءً على المقارنة بين الـ Substitution Effect والـ Income Effect بالنسبة للسلعة Y مش X.

بالتحديد:

لو الـ Income Effect > Substitution Effect فـ X تبقى Gross Complement لـ Y، ولو الـ Substitution Effect > Income Effect فـ X تبقى Gross Substitute لـ Y.

وده مش حكم ثابت على كل الـ Complements وإنما نتيجة بيتحدد من المقارنة دي.

7. In case of inferior good, the substitution effect outweighs the income effect

الإجابة: TRUE 

الشرح :

في الـ Inferior Good، الـ Substitution Effect والـ Income Effect يشترطوا في اتجاهين متعاكسين.
لما السعر ينزل:

الـ Substitution Effect ييزود الكمية المطلوبة (لأن السلعة اتبخست نسبياً)، لكن الـ Income Effect بينقص الكمية المطلوبة

(لأن الـ real income اتزاد وده بيخلي المستهلك يشتري أقل من السلعة الرديئة).

والـ Inferior Good عموماً بيطيع قانون الطلب (منحى طلبه نازل) وده معناه إن الـ Substitution Effect أكبر من الـ Income Effect ويغلب عليه.

المصدر: Lecture 5 – Substitution effect & Income effect – Normal, Inferior & Giffen goods – صفحة 4 و 5

8. According to cardinal utility, the more of one good consumed in a given period, the more utility generated by consuming each additional unit of the same good.

الإجابة: FALSE 

الشرح :

ده عكس قانون تناقص المنفعة الحدية تماماً. الـ Cardinal Approach بيقول إن الـ Marginal Utility (المنفعة الحدية) بتقل كلما استهلكت وحدات أكثر من نفس السلعة في نفس الفترة الزمنية.

يعني الوحدة الأولى بتديك منفعة أكبر من الثانية، والثانية أكبر من الثالثة وهكذا. وده هو قانون تناقص المنفعة الحدية (Law of Diminishing Marginal Utility).

9. The budget line shows various combinations of the two goods which give equal utility to the consumer

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

ده هو تعريف الـ Indifference Curve مش الـ Budget Line! الـ Budget Line هو الخط اللي بيوضح كل التوليفات من السلعتين X و Y اللي المستهلك يقدر يشتريها بدخله الكامل وبالأسعار الموجودة في السوق. يعني هو قيد الميزانية.

أما الـ Indifference Curve فهو اللي بيوضح التوليفات اللي بتدي نفس مستوى الإشباع.

المصدر: Lecture 2 – 2nd Budget Line – صفحة 8 / Indifference Curve Analysis – Lecture 2 – صفحة 1

10. When the two products are perfect substitutes, the MRS (Marginal Rate of Substitution) will decrease as one moves down the indifference curve.

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

لما السلعتين تكونوا Perfect Substitutes، الـ MRS يكون ثابت (Constant) مش بينقص. ده لأن المستهلك دايماً مستعد يستبدل نفس الكمية من Y بكمية ثابتة من X بغض النظر عن وضعه على منحنى السواء. وده بيخلي منحنى السواء خط مستقيم بميل سالب ثابت مش منحنى محدب. اللي بيتناقص الـ MRS فيه هو السلع العادية اللي منحنياتها محدبة للأصل.

المصدر: Lecture 2 – Perfect Substitutes – صفحة 6 / Special Cases of Indifference Curve – صفحة 5

11. The price Consumption curve is the curve made by joining the equilibrium quantities of two goods when the price level is constant

❌ FALSE: الإجابة:

الشرح :

لو السعر ثابت مفيش PCC أصلاً! الـ Price Consumption Curve (PCC) هو المنحنى اللي بيوضح تغير كميات السلعتين X و Y اللي المستهلك بيشتريها لما سعر إحدى السلعتين يتغير (مع ثبات الدخل وسعر السلعة الثانية). يعني هو بيوصف أثر تغير السعر على قرارات المستهلك وبيتكون من نقاط التوازن المختلفة عند مستويات أسعار مختلفة.

المصدر: Lecture 3 – Price Consumption Curve – صفحة 1 و 3 و 4

12. Marginal Utility is the additional satisfaction gained by consuming one more unit of a good

✅ TRUE: الإجابة:

الشرح :

ده هو التعريف الدقيق والكامل لـ Marginal Utility. المنفعة الحدية هي الإضافة في الإشباع الكلي اللي بتيجي من استهلاك وحدة إضافية واحدة بس من السلعة. مثلاً لو أكلت 3 تفاحات وكانت التيتال يوتيリティ 51، وبعدين أكلت 4 وبقت 62، فالـ MU للوحدة الرابعة $= 62 - 51 = 11$.

المصدر: Lecture 1 – The Marginal Utility of good X – صفحة 1

13. Given that the marginal utility of good X = 45 & of good Y = 65, at equilibrium the slope of budget line is equal to (-0.69)

✅ TRUE: الإجابة:

الشرح :

في حالة التوازن عند الـ Ordinal Approach، شرط التوازن هو: $MRS = P_x/P_y$ والـ $MRS = MU_x / MU_y$
 $Budget Line = - (P_x/P_y) = - 0.69$ وميل $= 45 / 65 = 0.692 \approx 0.69$ وده بالظبط مساوي للـ MRS
عند نقطة التوازن (ميل الـ IC = ميل الـ Budget Line). إذن العبارة صح.
(مش عارف اظبط تنسيقها حاول تفهمها 😞) مفهمتش عادى دى مش اول حاجة متفهمهاش 😊

المصدر: 3rd Equilibrium of / 4 صفحة – Lecture 2 – Marginal Rate of Substitution (MRS)
the Consumer – صفحة 9 و 10

14. The indifference curves for perfect complements will always be right angle.

الإجابة: TRUE ✓

الشرح :

الـ Perfect Complements هي السلع اللي لازم تُستهلك مع بعض بنسبة ثابتة، زي الجزمة اليمين والجزمة الشمال.
المستهلك مش هيستفيد من إضافة وحدة من X من غير ما يضيف وحدة من Y بنفس النسبة.
وده بيخلي منحنى السواء على شكل زاوية قائمة (L-Shape) لأن الكميات الزيادة من سلعة واحدة من غير الأخرى مش بتضيف منفعة.

المصدر: Special Cases of Indifference / 7 صفحة – Lecture 2 – Perfect Complements
Curve – صفحة 5

15. Indifference curves never intersect

الإجابة: TRUE ✓

الشرح :

ده من أهم خصائص منحنيات السواء. لو منحنيين اتقاطعوا في نقطة، ده هيعني تناقض منطقي: النقطة دي تكون على منحنيين بمستويات إشباع مختلفة في نفس الوقت، وده مستحيل..

المحاضرة وضحت إن لو نقطة B على IC1 ونقطة C على IC2 وبيتقاطعوا في نقطة، هيبقى A وB عندهم نفس المنفعة وA وC عندهم نفس المنفعة، وبالتالي B وC لازم يتساووا، لكن ده مستحيل لأنهم على منحنيين مختلفين.

المصدر: Lecture 2 – Properties/features of the indifference curves – صفحة 2

16. The law of diminishing marginal utility cannot be applied to some goods because the consumption of these goods is not continuous in nature.

الإجابة: **TRUE** ✓

الشرح :

ده من قيود (Limitations) قانون تناقص المنفعة الحدية.

القانون بيشتترط إن الاستهلاك يكون متواصل ومتتالي بدون فترات انقطاع.

سلع زي التلفزيون والثلاجة مثلاً، المستهلك مش بياخد منها وحدة وراء الثانية بشكل متواصل، فالقانون مش بينطبق عليها.

الاستمرارية (Continuity) هي أحد افتراضات القانون لو اتكسرت القانون مش بيشغل.

المصدر: Lecture 1 – Limitations of Law of Diminishing Marginal Utility – صفحة 5 /
Assumption 6 (Continuity) – صفحة 3

17. When you are spending money on a commodity, the marginal utility of money remains constant in ordinal utility approach.

الإجابة: **FALSE** ✗

الشرح :

ثبات الـ Marginal Utility of Money هو افتراض الـ **Cardinal Approach** مش الـ Ordinal Approach.

في الـ Cardinal Approach يفترضوا إن المنفعة الحدية للنقود ثابتة مهما تغير الدخل عشان يقدرُوا يقيسوا المنفعة بوحدات نقدية.

أما الـ Ordinal Approach (منحنيات السواء) فمش بيقوم على الافتراض ده خالص.

المصدر: Lecture 1 – Assumptions of Marginal Utility Analysis – Assumption 2: The constancy of the Marginal Utility of Money – صفحة 2

18. In cardinal utility approach, if there are more than one commodity, the condition for equilibrium of the consumer is the equality of the ratios of prices of the individual commodities to their marginal utilities (P/MU).

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

العبرة فيها عكس في الترتيب.

شرط التوازن الصح هو تساوي نسب MU/P (المنفعة الحدية على السعر) مش P/MU .

المعادلة الصحيحة هي:

المعنى إن آخر جنيه بتصرفه على أي سلعة لازم يدي نفس $MU_x/P_x = MU_y/P_y = \dots = MU_n/P_n$ المنفعة.

وده هو مبدأ الـ Equi-Marginal Utility.

المصدر: Lecture 1 – In case of More than one Commodity – صفحة 5

19. For the consumer to be in equilibrium the MRS must equal the ratio of prices of good y to good x (P_y/P_x)

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

الـ MRS (المعدل الحدي للإحلال لـ X محل Y) MU_x / MU_y ،
وشرط التوازن هو إن الـ MRS يساوي P_x/P_y (سعر X على سعر Y) P_y/P_x .
المعادلة:

$$\text{slope of MRS} = MU_x/MU_y = P_x/P_y$$

$$\text{Budget Line} = - P_x/P_y$$

$$\text{وميل الـ IC} = - \text{MRS}$$

وعند التوازن الاتنين بيتساووا.

المصدر: Lecture 2 – 3rd Equilibrium of the Consumer – صفحة 10

20. The price Consumption curve is the curve made by joining the equilibrium quantities of two goods at different income levels.

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

ده هو تعريف الـ **Income Consumption Curve (ICC)** مش الـ PCC! الـ ICC هو المنحنى اللي بيوضح نقاط التوازن عند مستويات دخل مختلفة مع ثبات الأسعار.
أما الـ PCC فهو المنحنى اللي بيوضح نقاط التوازن عند تغير سعر إحدى السلعتين مع ثبات الدخل وسعر السلعة الثانية.

المصدر: Lecture 3 – Price Consumption Curve – صفحة 1 و 4 / Lecture 4 – Income Consumption Curve – صفحة 2

21. According to cardinal utility, Consumer equilibrium in case of two commodities (say X and Y) is when $MU_x = MU_y$

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

لو بس اشترطنا إن $MU_x = MU_y$ ده مش كافي ومش صح كشرط توازن.

الشرط الصحيح عند وجود سلعتين هو:

$$MU_x/P_x = MU_y/P_y$$

يعني لازم المنفعة الحدية لكل جنيهه بتصرفه على X تساوي المنفعة الحدية لكل جنيهه بتصرفه على Y.

($P_x = P_y$) بس صح لو الأسعار متساوية $MU_x = MU_y$.

المصدر: Lecture 1 – In case of More than one Commodity – صفحة 5

22. According to the cardinal utility approach, the marginal utility of money decreases as the level of income increase

الإجابة: FALSE ❌

الشرح :

ال Cardinal Approach بيقترض إن ال Marginal Utility of Money ثابتة بغض النظر عن مستوى الدخل.

ده افتراض أساسي في النظرية ويسمونه (Constancy of the Marginal Utility of Money).

صح إن في الحياة الواقعية المنفعة الحدية للنقود بتنقص لما الدخل يزيد، لكن ال Cardinal Theory بتفترض ثباتها عشان يبسطوا التحليل.

المصدر: Assumption 2 – Assumptions of Marginal Utility Analysis – Lecture 1 – صفحة 2

23. Additional utility derived from the consumption of an additional unit of a commodity is called marginal utility

الإجابة: TRUE 

الشرح :

ده التعريف الصحيح والمباشر لـ Marginal Utility.
هي الزيادة في الـ Total Utility الناتجة عن استهلاك وحدة إضافية واحدة من السلعة.
وبالمعادلة: $MU = \Delta TU / \Delta Q$.
وطبقاً لقانون تناقص المنفعة الحدية، هذه القيمة بتتناقص كلما زادت الكميات المستهلكة.

المصدر: Lecture 1 – The Marginal Utility of good X – صفحة 1

24. The income consumption curve (ICC) is the locus of points of consumer equilibrium resulting when the price of good X changes

الإجابة: FALSE 

الشرح :

لما سعر X يتغير، اللي بيتكون هو الـ PCC (Price Consumption Curve) مش الـ ICC.
الـ ICC هو مجموعة نقاط التوازن لما الدخل يتغير مع ثبات الأسعار.
باختصار: تغير الدخل $\rightarrow$ ICC، تغير السعر $\rightarrow$ PCC.

المصدر: Lecture 4 – What is income consumption curve (ICC) – صفحة 2

25. The consumption of inferior goods declines with the increase in income

الإجابة: TRUE ✓

الشرح :

ده هو تعريف الـ Inferior Good بالضبط.

السلعة الرديئة هي السلعة التي كلما زاد دخل المستهلك، قلَّ استهلاكه منها لأنه يتحول لسلع أفضل وأعلى ثمنًا.

مثلاً الأكل الرخيص أو وسائل النقل الرخيصة.

وده بيظهر في الـ ICC التي بتبقى Backward Bending في حالة الـ Inferior Good.

المصدر: Lecture 4 – Inferior Good – صفحة 3 و 4

26. When the price of the good (on the X axis) for which the demand is inelastic changes, the PCC so drawn as downward sloping.

الإجابة: FALSE ✗

الشرح :

لما الطلب على السلعة X يكون **Inelastic** (غير مرن)، ونزل سعرها، بتزيد كمية X المطلوبة بس بنسبة صغيرة، وفي نفس الوقت بتزيد كمية Y المطلوبة.

ده بيخلي الـ **PCC Upward Sloping** (مائل لأعلى). أما الـ **Downward Sloping PCC** فده بيحصل لما الطلب يكون **Elastic** (مرن).

المصدر: Lecture 3 – Upward Sloping PCC & Downward Sloping PCC – صفحة 5 و 6

27. In case of a normal good the substitution effect and the income effect reinforce each other

الإجابة: TRUE ✓

الشرح :

في الـ Normal Good، لما سعر X ينزل: الـ Substitution Effect يزيّد الطلب على X (لأنها بقت أرخص نسبياً من Y)، والـ Income Effect برضو يزيّد الطلب على X (لأن الـ real income اتزاد والمستهلك بيشتري أكثر من السلعة الكويسة). الاتنين بيشتغلوا في نفس الاتجاه (بيزودوا الكمية) فبيعزّزوا تأثير بعض ويحققوا منحنى طلب نازل واضح.

المصدر: Lecture 5 – Substitution effect & Income effect – Normal, Inferior & Giffen goods – صفحة 4

28. If the commodities are perfect substitutes, the indifference curve becomes a positively sloped straight line.

الإجابة: FALSE ✗

الشرح :

لما السلعتين يكونوا Perfect Substitutes، منحنى السواء بيبقى خط مستقيم بميل سالب مش موجب. ده لأن المستهلك دايماً مستعد يتنازل عن كمية من Y مقابل كمية من X (استبدال في اتجاهين معاكسين)، وده بيدي ميل سالب. الميل الموجب في منحنى السواء كان هيعني إن السلعتين Bads (سلع ضارة) مش Goods.

المصدر: Lecture 2 – Special Cases of Indifference Curve – Perfect Substitutes – صفحة 5 و 6

29. At each point of income consumption curve (ICC), the slope of indifference curve is equal to slope of budget line.

الإجابة: TRUE ✓

الشرح :

الـ ICC يتكون من نقاط التوازن المختلفة للمستهلك عند مستويات دخل مختلفة.
وفي كل نقطة توازن، لازم يكون ميل الـ Indifference Curve (اللي هو الـ MRS) مساوي لميل الـ Budget Line (اللي هو P_x/P_y).
وده هو شرط التوازن الأساسي.
وبما إن الـ ICC بيمر بنقاط التوازن دي كلها، فبالضرورة في كل نقطة عليه المنحنيين بيكونوا متماسين (Tangent) ومتساويي الميل.

المصدر: (Lecture 4 – What is income consumption curve (ICC) ? – صفحة 2

30. An increase in the price of good X means that the budget constraint gets steeper

الإجابة: TRUE 

الشرح ب ميل الـ Budget Line = P_x/P_y . لما P_x يزيد، النسبة دي بتكبر، وبالتالي الميل (بالقيمة المطلقة) بيزيد وخط الميزانية بيبقى أكثر انحداراً (Steeper).
كمان لما P_x يزيد، الـ X-intercept (= Income/ P_x) بينقص، فالخط بيدور للداخل من ناحية محور X فيزيد انحداره.
وده اتضح في المحاضرة لما اتكلمنا عن أثر تغير سعر X على خط الميزانية.

المصدر: (Lecture 3 – (i) Change in the price of commodity on X-axis – صفحة 1 / Lecture 4 – Increase in a Good X Price – صفحة 8

Second: CHOOSE

1. Using the following demand and supply functions in goods market: Demand: $P = 12 - 0.25 Q_d$ Supply: $P = 5 + 0.1 Q_s$ The producer surplus =

- a. 130
- b. 7
- c. 20 ✓
- d. None of the above

الشرح : أول حاجة نلاقي سعر وكمية التوازن: $0.25Q = 5 + 0.1Q$ $7 = 0.35Q \rightarrow Q = 20$ $P^* = 5 + 0.1(20) = 7$

الـ Producer Surplus هو المساحة فوق منحنى العرض وتحت سعر التوازن، وده مثلث:

- الارتفاع $P^* - \text{Y-intercept of Supply} = 7 - 5 = 2$
- القاعدة $Q^* = 20$
- $PS = 0.5 \times 2 \times 20 = 20$ ✓

المصدر: Lecture 5 – Consumer Surplus & Producer Surplus – صفحة 7 و 8

2. Using the following demand and supply functions in goods market: Demand: $P = 12 - 0.25Q_d$ Supply: $P = 5 + 0.1Q_s$ The total surplus =

- a. 200
- b. 70 ✓
- c. 180
- d. None of the above

الشرح : من السؤال السابق: $Q^* = 20$, $P^* = 7$

Consumer Surplus:

- الارتفاع $\text{Y-intercept of Demand} - P^* = 12 - 7 = 5$
- القاعدة $Q^* = 20$
- $CS = 0.5 \times 5 \times 20 = 50$

Producer Surplus = 20 (من السابق)

Total Surplus = CS + PS = 50 + 20 = 70 ✓

المصدر: Lecture 5 – Consumer Surplus & Producer Surplus – صفحة 7 و 8

3. When the price of good X (the good on the X-axis) whose demand curve isdecreases, the price consumption curve is downward sloping.

- a. Inelastic

- b. Unitary elastic
- c. Zero elastic
- d. Elastic ✓

الشرح :

الـ Downward Sloping PCC يحصل لما الطلب على X يكون **Elastic** (مرن). لما السعر ينزل والطلب مرن، يبيز الإنفاق على X بشكل كبير، وده بيخلي الإنفاق على Y يتقلل، فـ Qy بتنقص وبالتالي الـ PCC بتنزل.

المحاضرة اتكلمت على الـ Downward Sloping PCC وربطته بـ Elastic Demand بالظبط.
المصدر: Lecture 3 – Downward Sloping PCC – صفحة 6

4. If the price of good X decreases by 10% as a result quantity demanded increase by 5% therefore the PCC will be

- a. downward sloping
- b. upward sloping ✓
- c. backward sloping
- d. horizontal

الشرح :

نحسب مرونة الطلب:

$$\epsilon = \% \Delta QD / \% \Delta P = 5\% / 10\% = 0.5$$

$$\text{لأن } \epsilon = 0.5 < 1$$

إذن الطلب **Inelastic** (غير مرن).

والـ Upward Sloping PCC يحصل لما الطلب يكون **Inelastic**.

لما السعر ينزل والطلب غير مرن، بتزيد كمية X بنسبة بسيطة وبتزيد كمية Y برضو، فالـ PCC بتطلع لأعلى.

المصدر: Lecture 3 – Upward Sloping PCC – صفحة 5

5. If the price of an inferior good decreases,

- a. its quantity demanded will increase according to income effect
- b. its quantity demanded will decrease according to substitution effect

- **c. the income effect and substitution effect work in opposite directions** ✓
- d. all the above
- e. none of the above

الشرح :

في الـ Inferior Good لما السعر ينزل:

الـ Substitution Effect يزيّد الكمية المطلوبة (السلعة بقت أرخص نسبياً)، لكن الـ Income Effect بينقص الكمية المطلوبة

(الـ real income زادت فالمستهلك يشتري أقل من السلعة الرديئة ويبتحول لأحسن منها).

الاتجاهان متعاكسان، والكمية الإجمالية بتتحدد بأيهما أكبر.

صح تمام (c). غلط جزئياً (b). بينقص مش يزيّد income effect غلط لأن الـ (a).

المصدر: Lecture 5 – Substitution effect & Income effect – Normal, Inferior & Giffen goods – صفحة 4

6. If the demand curve for good X (the good on the X axis) is unitary elastic, a decrease in the price of this good results in

- a. no change in the quantity demanded for good X
- b. an increase in the quantity demanded of the other good Y
- **c. a horizontal price consumption curve** ✓
- d. all the above

الشرح :

لما الطلب Unitary Elastic (مرونة = 1)، الإنفاق على X يفضل ثابت رغم تغير السعر (لأن الزيادة في الكمية بتعوض النقص في السعر بالضبط).

وده معناه إن الإنفاق المتبقي على Y يفضل ثابت وبالتالي كمية Y ثابتة.

بما إن Qy ثابتة في الرسم البياني، الـ PCC بتبقى أفقية (Horizontal).

المصدر: Lecture 3 – Horizontal PCC – صفحة 7 و 8

7. In goods Market where: Demand curve: $Q_d = 420 - 2P$ Supply curve: $Q_s = 70 + 5P$ The equilibrium price =

- a. 50 ✓
- b. 70
- c. 140
- d. None of the above

الشرح :

عند التوازن $Q_d = Q_s$

$$420 - 2P = 70 + 5P \quad 350 = 7P \quad P = 50 \quad \checkmark^*$$

للتأكد:

$$Q_d = 420 - 2(50) = 320 \quad Q_s = 70 + 5(50) = 320 \quad \checkmark \text{ متساويان}$$

المصدر: Testbank Problems / 3 صفحة – Lecture 6 – Practice Problem

8. In goods Market where: Demand curve: $Q_d = 420 - 2P$ Supply curve: $Q_s = 70 + 5P$ The equilibrium quantity=

- a. 280
- b. 320 ✓
- c. 420
- d. None of the above

الشرح :

من السؤال السابق $P^* = 50$,

نعوض في أي معادلة:

$$Q^* = 420 - 2(50) = 420 - 100 = 320 \quad \checkmark$$

أو:

$$Q^* = 70 + 5(50) = 70 + 250 = 320 \quad \checkmark$$

المصدر: Testbank Problems / 3 صفحة – Lecture 6 – Practice Problem

9. Ordinal utility approach

- a. postulated that utility can be measured
- b. assumes the constancy of the marginal Utility of money
- **c. postulates that consumer can give rank the various baskets of goods according to the satisfaction that each bundle gives him** ✓
- d. None of the above

الشرح :

ال Ordinal Approach (مدخل الترتيب) يقول إن المنفعة مش ممكن تتقاس بأرقام محددة (ده كلام ال Cardinal)، لكن المستهلك يقدر يرتب تفضيلاته ويقول Bundle A أحسن من B أو مساوي ليه بدون ما يحدد بكام.

Cardinal. ده كمان افتراض ال (b). Cardinal. ده كلام ال (a).

المصدر: Ordinalist Approach – Lecture 2 – صفحة 1

10. A shift in budget line, is due to:

- a. change in supply
- b. change in tastes
- **c. change in income** ✓
- d. change in marginal utility of one of the goods

الشرح :

ال Budget Line بيتحرك بالتوازي (Parallel Shift) بس لما الدخل يتغير مع ثبات الأسعار. لو الدخل زاد، الخط بيتزحزح لبره. لو الدخل نقص، بيتزحزح للداخل. تغير الأسعار بغير الميل مش موضع الخط كله. التذوق والعرض مش من العوامل المحددة لخط الميزانية.

المصدر: The Effect of change in income – Lecture 2 – صفحة 9

11. which of the following factors does not affect the slope & position of a consumer's budget line between 2 goods A & B

- **a. shape & position of consumer's indifference curve** ✓
- b. Consumer's income
- c. Price of good A
- d. price of good B

الشرح :

خط الميزانية يبتعد بثلاث عوامل بس:

الدخل، سعر A، وسعر B.

ميله P_a/P_b

ومحاور تقاطعه $Income/P_a$ و $Income/P_b$.

أما شكل ومكان منحنيات السواء فهي بتعبر عن تفضيلات المستهلك وهي مستقلة تماماً عن خط الميزانية. التوازن يبتعد من تقاطعهم، لكن كل منهم يبتعد بعوامل مختلفة.

المصدر: Lecture 2 – 2nd Budget Line – صفحة 8

12. In case of price change of inferior good

- **a. the income effect and substitution effect work in opposite directions** ✓
- b. income effect is greater than the price effect
- c. demand curve is upward sloping
- d. all the above

الشرح :

في الـ Inferior Good لما السعر يتغير:

الـ Substitution Effect يزيد الطلب (السلعة أرخص نسبياً فيستبدل بيها غيرها)، بينما الـ Income Effect ينقص الطلب (الـ real income اتزاد فبيشتري أقل من الرديء). الاتجاهان متعاكسان دائماً.

price effect. income effect غلط لأن الـ (b)

عموماً Inferior Good مش Giffen Good ده الـ (c)

المصدر: Lecture 5 – Substitution effect & Income effect – صفحة 4

13. When total utility reaches its maximum, marginal utility becomes

- a. Positive
- b. Negative
- c. Zero 
- d. All may be possible

الشرح :

ده من العلاقة الأساسية بين TU و MU.

لما الـ TU يوصل لأقصى قيمة له (Maximum)، معناه إن الوحدة الإضافية مش بتضيف ولا بتنقص من الإشباع الكلي، يعني الـ Marginal Utility للوحدة دي = صفر.

وده واضح في جدول المحاضرة:

عند الوحدة 6، $TU = 68$ (الأعلى)، و $MU = 0$.

المصدر: Relationship between Total Utility and Marginal Utility – Lecture 1 – صفحة 3

14. Along the same indifference curve, when increasing the amount of good X (on the X axis)

- a. marginal utility reaches 1
- b. its slope equals (P_x/P_y)
- c. marginal rate of substitution of X for Y decreases 
- d. all the above
- e. none of the above

الشرح :

لما المستهلك يتحرك على نفس منحنى السواء ويزيد X، بيلزم ينقص Y عشان يفضل على نفس مستوى الإشباع. كلما زاد X أكثر، بيكون محتاج يتنازل عن كميات أقل من Y مقابل كل وحدة X إضافية.

وده معناه إن الـ $MRS = MU_x/MU_y$ بيتناقص مع التحرك على المنحنى.

وده هو قانون تناقص معدل الإحلال الحدي.

المصدر: Properties of indifference curves – Convex to origin / MRS – Lecture 2 – صفحة 2

و 5

15. According to the table, as the price of good X decrease, the price consumption curve is

Px	Qx	Qy
100	6	10
50	11	7
30	20	6

- a. upward sloping
- b. downward sloping ✓
- c. Vertical
- d. horizontal

الشرح :

من الجدول، لما P_x بتنزل:

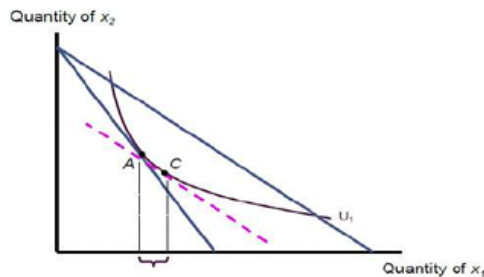
بتنقص (من 10 لـ 7 لـ 6) Q_y بتزيد بشكل كبير (من 6 لـ 11 لـ 20) بينما Q_x .

ده بيعني إن الطلب على X مرن (Elastic) لأن الزيادة في Q_x كبيرة والإنفاق على X زاد فنقص الإنفاق على Y فنقصت كميتها.

والـ Downward Sloping PCC هي حالة الطلب المرن بالظبط.

المصدر: Lecture 3 – Downward Sloping PCC – صفحة 6 و 7

16. A change in the price of good X (on the X-axis) for which the demand is, results in upward sloping PCC



- a. inelastic 
- b. elastic
- c. unitary elastic
- d. infinitely elastic

الشرح :

الـ PCC Upward Sloping يتحصل لما الطلب على X يكون **Inelastic**.
لما السعر ينزل والطلب غير مرّن، الكمية المطلوبة من X بتزيد بنسبة صغيرة (أقل من نسبة نقص السعر)، وفي نفس الوقت الدخل الفعلي اتزاد فالمستهلك بيشتري أكثر من Y كمان.
الزيادة في Qx وزيادة في Qy تعني الـ PCC بتطلع لأعلى.

المصدر: Lecture 3 – Upward Sloping PCC – صفحة 5

17. According to this graph, when the price of good X1 decrease, the distance between A and C represents

- a. Price effect
- b. income effect
- c. substitution effect 
- d. utility effect

الشرح : في رسم الـ Substitution & Income Effect: لما سعر X ينزل، المستهلك كان في نقطة A.

عشان نعزل الـ Substitution Effect، بنرسم خط ميزانية افتراضي موازي للخط الجديد (بالأسعار الجديدة) بس متماس مع الـ IC الأصلي.

النقطة الجديدة على الـ IC الأصلي هي C.

إذن الحركة من A إلى C على نفس منحنى السواء = **Substitution Effect**.

المصدر: Lecture 4 – Substitution Effect (graphically) – صفحة 7

18. Which of the following is a property of indifference curve:

- a. The higher the indifference curve, the higher the level of satisfaction
- b. Two indifference curves cannot intersect each other

- c. Indifference curve is convex to origin
- **d. all the above** ✓
- e. none of the above

الشرح :

الثلاث خصائص دي كلها صح وكلها من خصائص منحنيات السواء:

المنحنيات الأعلى بتمثل مستوى إشباع أعلى (a)

المنحنيات لا تتقاطع (b) .

بيتناقص MRS المنحنيات محدبة تجاه الأصل لأن الـ (c) .

كلهم صح إذن الإجابة (d).

المصدر: Lecture 2 – Properties/features of the indifference curves – صفحة 2 و 3

19. When total utility is decreasing, marginal utility is

- a. Positive
- b. Zero
- **c. Negative** ✓
- d. none of the above

الشرح : العلاقة بين TU و MU واضحة: الـ TU بيتناقص بس لما الـ MU يكون سالب. يعني الوحدة الإضافية مش بس مش بتضيف إشباع، لكنها بتنقص الإشباع الكلي! وده بيحصل بعد نقطة التشبع (Saturation Point). في المثال: عند الوحدة 7، $TU = 64$ (نقص من 68) و $MU = -4$.

المصدر: Lecture 1 – Relationship between Total Utility and Marginal Utility – صفحة 3

20. If goods X & Y are normal goods & the price of good X falls. The two goods are substitutes if

- a. the substitution effect is greater than the price effect
- **b. the substitution effect is greater than the income effect** ✓
- c. the income effect is greater than the substitution effect
- d. none of the above

الشرح :

لما سعر X ينزل:

ال Substitution Effect يخلي المستهلك يشتري أكثر من X وأقل من Y.

ال Income Effect يخلي المستهلك يشتري أكثر من كل السلع (لأن X و Y كلاهما Normal).

الأثر الإجمالي على Y:

لو ال Substitution Effect > Income Effect، يشتري أقل من Y ف X تبقى Gross Substitute لـ Y.

المصدر: Lecture 4 – Gross Substitute / Gross Complement – صفحة 6

21. When the price of decreases, the PCC so drawn is downward sloping.

- a. a giffen good
- **b. a good whose demand curve is elastic** ✓
- c. a good whose demand curve is inelastic
- d. a good whose demand curve is unitary elastic

الشرح :

ال Downward Sloping PCC بتكون لما طلب X يكون Elastic.

لأن لما السعر ينزل والطلب مرن، الكمية المطلوبة من X بتزيد بنسبة كبيرة جداً، وده بيعني إن الإنفاق على X زاد كثير، فالإنفاق على Y قل، فكمية Y قلت، ومنحنى ال PCC يميل للأسفل (Qx زاد وQy نقص).

المصدر: Lecture 3 – Downward Sloping PCC – صفحة 6

22. If the price of good x falls, other things being equal, the substitution effect

- a. can be isolated by drawing a budget line parallel to the new budget line & tangent to the original indifference curve
- b. can be represented graphically by movement from one point to another along the original indifference curve
- c. encourages the consumer to buy more of good X and less of good Y
- **d. all the above** ✓
- e. none of the above

الشرح :

الثلاث عبارات كلها صح وبتوصف ال Substitution Effect:

هو حركة على (b). الأصلي IC طريقة عزله رسومياً هي رسم خط ميزانية موازي للجديد ومتماس مع الـ (a) الأصلي IC نفس الـ

Y وأقل من (الي بقت أرخص) X نتيجته هي شراء أكثر من (c) .

. الثلاثة صح إذن الإجابة (d).

المصدر: Lecture 4 – Substitution Effect (graphically) – صفحة 6 و 7